

Fungsi Spreadsheet untuk Random Variable Diskrit, Kontinu, dan Bivariat

Random Variable

Armein Z. R. Langi

2024-01-07

Pendahuluan

Dokumen ini merangkum fungsi-fungsi spreadsheet yang berguna untuk mempelajari **random variable diskrit**, **random variable kontinu**, dan **random variable bivariat**. Contoh-contoh ditulis dalam format yang umum dipakai di **Microsoft Excel** dan sebagian besar juga dapat digunakan di **Google Sheets**.

Tujuan dokumen ini adalah membantu pembaca:

1. mengenali fungsi-fungsi penting untuk simulasi dan analisis probabilistik,
2. memahami cara memakai rumus-rumus spreadsheet secara langsung,
3. menghubungkan konsep peluang, ekspektasi, variansi, kovariansi, dan korelasi dengan praktik komputasi sederhana.

Random Variable Diskrit

Random variable diskrit adalah peubah acak yang nilainya dapat dihitung satu per satu, misalnya banyaknya pelanggan datang, jumlah keberhasilan, atau hasil lemparan dadu.

Membuat Nilai Acak Diskrit

Fungsi **RANDBETWEEN**

Fungsi ini menghasilkan bilangan bulat acak antara batas bawah dan batas atas.

```
=RANDBETWEEN(1,6)
```

Contoh ini dapat dipakai untuk mensimulasikan satu kali lemparan dadu.

Distribusi Bernoulli

Distribusi Bernoulli memiliki dua hasil: sukses (1) atau gagal (0).

Simulasi Bernoulli dengan **IF** dan **RAND**

Misalkan peluang sukses adalah 0.3.

```
=IF(RAND()<0.3,1,0)
```

Rumus ini menghasilkan:

- 1 dengan peluang 0,3
- 0 dengan peluang 0,7

Distribusi Binomial

Distribusi binomial memodelkan banyaknya sukses dari n percobaan independen.

Fungsi BINOM.DIST

Bentuk umum:

```
=BINOM.DIST(x,n,p,kumulatif)
```

Keterangan:

- x : jumlah sukses
- n : jumlah percobaan
- p : peluang sukses tiap percobaan
- FALSE: peluang tepat
- TRUE: peluang kumulatif

Contoh peluang tepat

Peluang tepat 3 sukses dari 10 percobaan, dengan peluang sukses 0,4:

```
=BINOM.DIST(3,10,0.4,FALSE)
```

Contoh peluang kumulatif

Peluang paling banyak 3 sukses:

```
=BINOM.DIST(3,10,0.4,TRUE)
```

Distribusi Poisson

Distribusi Poisson sering dipakai untuk memodelkan banyak kejadian dalam suatu interval waktu atau ruang.

Fungsi POISSON.DIST

```
=POISSON.DIST(x,lambda,kumulatif)
```

Contoh peluang tepat

Peluang tepat 4 kejadian saat rata-rata kejadian 2.5:

```
=POISSON.DIST(4,2.5,FALSE)
```

Contoh peluang kumulatif

Peluang paling banyak 4 kejadian:

```
=POISSON.DIST(4,2.5,TRUE)
```

Distribusi Geometrik

Distribusi geometrik memodelkan kapan sukses pertama terjadi.

Fungsi GEOM.DIST

```
=GEOM.DIST(x,p,kumulatif)
```

Contoh peluang sukses pertama terjadi pada percobaan ke-4 dengan peluang sukses 0,2:

```
=GEOM.DIST(4,0.2,FALSE)
```

Ekspektasi Random Variable Diskrit

Jika nilai-nilai acak berada pada rentang A2:A6 dan peluangnya pada B2:B6, maka nilai harapan dapat dihitung dengan SUMPRODUCT.

Fungsi SUMPRODUCT

```
=SUMPRODUCT(A2:A6,B2:B6)
```

Contoh tabel:

Nilai (x)	Peluang (P(X=x))
0	0.1
1	0.2
2	0.4
3	0.2
4	0.1

Rumus ekspektasi:

```
=SUMPRODUCT(A2:A6,B2:B6)
```

Variansi Random Variable Diskrit

Gunakan rumus:

$$Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

Jika nilai (x) di A2:A6 dan peluang di B2:B6, salah satu cara adalah langsung memakai:

```
=SUMPRODUCT( ( A2:A6^2 ) , B2:B6 ) - ( SUMPRODUCT( A2:A6 , B2:B6 ) )^2
```

Dalam praktik spreadsheet, sering lebih aman memakai **kolom bantu**.

Misalkan di C2 tulis:

```
=A2^2
```

lalu salin ke bawah, dan hitung variansi dengan:

```
=SUMPRODUCT( C2:C6 , B2:B6 ) - ( SUMPRODUCT( A2:A6 , B2:B6 ) )^2
```

Random Variable Kontinu

Random variable kontinu mengambil nilai pada suatu interval, misalnya tinggi badan, berat badan, waktu tunggu, dan temperatur.

Membuat Nilai Acak Uniform

Fungsi RAND

Fungsi ini menghasilkan angka acak antara 0 dan 1.

```
=RAND( )
```

Uniform pada interval tertentu

Untuk menghasilkan data acak uniform pada interval ([a,b]):

```
=a + (b-a)*RAND( )
```

Contoh interval 10 sampai 20:

```
=10 + (20-10)*RAND( )
```

Distribusi Normal

Distribusi normal sangat penting dalam statistika karena banyak fenomena alam dan sosial mendekatinya.

Fungsi NORM.DIST

```
=NORM.DIST(x,mean,std_dev,kumulatif)
```

Contoh densitas

Nilai densitas pada $x = 70$, mean 65, standar deviasi 8:

```
=NORM.DIST(70,65,8,FALSE)
```

Contoh peluang kumulatif

Peluang (X):

```
=NORM.DIST(70,65,8,TRUE)
```

Membuat Sampel Acak Normal

Fungsi NORM.INV

Salah satu cara menghasilkan data normal acak adalah dengan mengubah uniform acak menjadi normal menggunakan inverse CDF.

```
=NORM.INV(RAND(),65,8)
```

Rumus ini menghasilkan satu sampel acak dari distribusi normal dengan mean 65 dan simpangan baku 8.

Distribusi Eksponensial

Distribusi eksponensial sering digunakan untuk memodelkan waktu antar-kejadian.

Fungsi EXPON.DIST

```
=EXPON.DIST(x,lambda,kumulatif)
```

Contoh densitas

Nilai densitas pada $x = 2$ dengan laju 0.5:

```
=EXPON.DIST(2,0.5,FALSE)
```

Contoh peluang kumulatif

Peluang (X):

```
=EXPON.DIST(2,0.5,TRUE)
```

Membuat Sampel Acak Eksponensial

Dengan transformasi invers, distribusi eksponensial dapat disimulasikan melalui:

```
=-LN(1-RAND())/0.5
```

Rumus ini menghasilkan sampel acak eksponensial dengan parameter laju 0.5.

Rata-rata dan Variabilitas Data Kontinu

Misalkan data berada pada rentang A2:A101.

Mean

```
=AVERAGE (A2:A101)
```

Variansi sampel

```
=VAR.S (A2:A101)
```

Variansi populasi

```
=VAR.P (A2:A101)
```

Simpangan baku sampel

```
=STDEV.S (A2:A101)
```

Simpangan baku populasi

```
=STDEV.P (A2:A101)
```

Random Variable Bivariat

Random variable bivariat melibatkan dua peubah acak yang diamati bersama-sama, misalnya tinggi dan berat, nilai UTS dan UAS, atau permintaan dan biaya.

Misalkan:

- data (X) berada di kolom A
- data (Y) berada di kolom B

Mean Masing-masing Variabel

Untuk (X):

```
=AVERAGE (A2:A101)
```

Untuk (Y):

```
=AVERAGE (B2:B101)
```

Variansi Masing-masing Variabel

Untuk (X):

```
=VAR.S(A2:A101)
```

Untuk (Y):

```
=VAR.S(B2:B101)
```

Kovariansi

Kovariansi mengukur kecenderungan dua variabel berubah bersama.

Fungsi COVARIANCE.S dan COVARIANCE.P

Untuk sampel:

```
=COVARIANCE.S(A2:A101,B2:B101)
```

Untuk populasi:

```
=COVARIANCE.P(A2:A101,B2:B101)
```

Interpretasi umum:

- bernilai positif: jika X naik, Y cenderung naik,
- bernilai negatif: jika X naik, Y cenderung turun,
- mendekati nol: hubungan linear lemah.

Korelasi

Korelasi menormalkan kovariansi sehingga nilainya berada pada interval $[-1,1]$.

Fungsi CORREL

```
=CORREL(A2:A101,B2:B101)
```

Interpretasi umum:

- mendekati 1: hubungan linear positif kuat,
- mendekati -1: hubungan linear negatif kuat,
- mendekati 0: hubungan linear lemah.

Regresi Linear Sederhana

Jika ingin memodelkan hubungan linear (Y) terhadap (X), spreadsheet menyediakan fungsi berikut.

Kemiringan garis regresi: SLOPE

```
=SLOPE(B2:B101,A2:A101)
```

Intersep garis regresi: **INTERCEPT**

```
=INTERCEPT(B2:B101,A2:A101)
```

Prediksi nilai **Y**

Jika nilai **X** tertentu berada di sel **A2**, maka prediksi (**Y**) adalah:

```
=INTERCEPT(B2:B101,A2:A101) + SLOPE(B2:B101,A2:A101)*A2
```

Joint Distribution Diskrit Bivariat

Jika dua variabel diskrit diamati bersama, peluang gabungannya dapat dihitung dengan **COUNTIFS**.

Misalkan:

- data **X** pada **A2:A101**
- data **Y** pada **B2:B101**

Peluang bersama

Contoh menghitung ($P(X=1, Y=2)$):

```
=COUNTIFS(A2:A101,1,B2:B101,2)/COUNT(A2:A101)
```

Peluang marginal

Contoh menghitung ($P(X=1)$):

```
=COUNTIF(A2:A101,1)/COUNT(A2:A101)
```

Peluang kondisional

Contoh menghitung ($P(Y=2 | X=1)$):

```
=COUNTIFS(A2:A101,1,B2:B101,2)/COUNTIF(A2:A101,1)
```

Expected Value pada Joint Distribution

Misalkan tabel peluang gabungan disusun sebagai berikut:

- nilai **X** di **B1:E1**
- nilai **Y** di **A2:A5**
- probabilitas gabungan di **B2:E5**

Dalam praktik, perhitungan ekspektasi gabungan sering memerlukan tabel bantu.

Menghitung ($E[X]$)

Secara konseptual, kita jumlahkan semua nilai **X** dikalikan probabilitas marginalnya. Jika struktur tabel sudah sesuai, **SUMPRODUCT** dapat digunakan.

Menghitung ($E[XY]$)

Buat matriks hasil kali $x*y$, lalu kalikan dengan matriks probabilitas bersama:

```
=SUMPRODUCT(matriks_XY, matriks_probabilitas)
```

Fungsi Penting Lain yang Sering Dipakai

Frekuensi dan Histogram

Fungsi FREQUENCY

```
=FREQUENCY(A2:A101,D2:D6)
```

Fungsi ini berguna untuk membuat distribusi frekuensi empiris atau histogram.

Persentil dan Kuartil

Persentil

```
=PERCENTILE.INC(A2:A101,0.25)
```

Median

```
=MEDIAN(A2:A101)
```

Kuartil

```
=QUARTILE.INC(A2:A101,3)
```

Nilai Minimum dan Maksimum

```
=MIN(A2:A101)
```

```
=MAX(A2:A101)
```

Menghitung Peluang Empiris

Jika nilai tertentu ditulis di D2, maka jumlah kemunculannya dapat dihitung dengan:

```
=COUNTIF(A2:A101,D2)
```

Peluang empirisnya:

```
=COUNTIF(A2:A101,D2)/COUNT(A2:A101)
```

Contoh Penggunaan Ringkas

Contoh 1: Lempar Dadu 100 Kali

Pada sel A2, tulis:

```
=RANDBETWEEN(1,6)
```

Salin hingga A101.

Rata-rata hasil lemparan

```
=AVERAGE(A2:A101)
```

Variansi hasil lemparan

```
=VAR.S(A2:A101)
```

Peluang empiris muncul angka 4

```
=COUNTIF(A2:A101,4)/COUNT(A2:A101)
```

Contoh 2: Tinggi Badan Berdistribusi Normal

Pada sel A2, tulis:

```
=NORM.INV(RAND(),170,8)
```

Salin ke bawah.

Mean sampel

```
=AVERAGE(A2:A101)
```

Simpangan baku sampel

```
=STDEV.S(A2:A101)
```

Peluang teoritis tinggi ()

```
=NORM.DIST(175,170,8,TRUE)
```

Contoh 3: Tinggi dan Berat sebagai Data Bivariat

Misalkan:

- tinggi di A2:A101
- berat di B2:B101

Kovariansi

```
=COVARIANCE.S(A2:A101,B2:B101)
```

Korelasi

```
=CORREL(A2:A101,B2:B101)
```

Slope regresi berat terhadap tinggi

```
=SLOPE(B2:B101,A2:A101)
```

Tabel Ringkasan Fungsi Utama

Topik	Fungsi Spreadsheet	Kegunaan Utama
Acak diskrit	RANDBETWEEN, RAND, IF	Simulasi nilai acak sederhana
Bernoulli/Binomial	BINOM.DIST	Peluang banyak sukses
Poisson	POISSON.DIST	Peluang jumlah kejadian
Geometrik	GEOM.DIST	Peluang sukses pertama
Normal	NORM.DIST, NORM.INV	Distribusi normal dan simulasi
Ekspensial	EXPON.DIST	Distribusi waktu tunggu
Mean	AVERAGE	Nilai rata-rata
Variansi	VAR.S, VAR.P	Ukuran penyebaran
Simpangan baku	STDEV.S, STDEV.P	Akar dari variansi
Kovariansi	COVARIANCE.S, COVARIANCE.P	Hubungan perubahan bersama
Korelasi	CORREL	Kekuatan hubungan linear
Regresi	SLOPE, INTERCEPT	Model linear sederhana
Frekuensi	COUNTIF, COUNTIFS, FREQUENCY	Distribusi empiris
Ekspektasi diskrit	SUMPRODUCT	Nilai harapan

Penutup

Spreadsheet menyediakan banyak fungsi yang cukup kuat untuk mendukung pembelajaran probabilitas dan statistika tanpa harus langsung memakai bahasa pemrograman. Dengan fungsi-fungsi seperti RANDBETWEEN, NORM.INV, SUMPRODUCT, COVARIANCE.S, dan CORREL, pembaca dapat

melakukan simulasi, menghitung ukuran-ukuran statistik, serta mempelajari hubungan antar-variabel secara langsung.

Dokumen ini dapat dijadikan sebagai:

- catatan ringkas saat belajar,
- bahan ajar di kelas,
- panduan praktikum spreadsheet,
- dasar untuk membuat tugas eksplorasi random variable.